COMPITO DI CONTROLLI AUTOMATICI
Ingegneria dell'Informazione
1 Settembre 2015

Esercizio 1. [9.5 punti] Dato il sistema a tempo-continuo di funzione di trasferimento

$$G(s) = 10\frac{\left(1+0.01s^2\right)(s+1)}{s^2\left(1-0.02s+0.01s^2\right)(1+0.01s)},$$

se ne traccino i diagrammi di Bode e Nyquist. Si studi, inoltre, la stabilità BIBO di $W(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$ utilizzando il Criterio di Nyquist, e si individui il numero di poli a parte reale positiva di $W(s)$.

Esercizio 2. [10 punti] Data la funzione di trasferimento di un sistema a tempo continuo, lineare e tempo invariante:

$$G(s) = \frac{(s+6)^2}{s(s+1)^2},$$

è richiesto di tracciare i luoghi positivo e negativo, determinando punti doppi (valori approssimati), asintoti, intersezioni con l'asse immaginario, e deducendo quindi per quali valori reali di K il sistema retroazionato è BIBO-stabile.

Esercizio 3. [6 punti] Data

$$G(s) = \frac{10}{(s+1)^2}$$

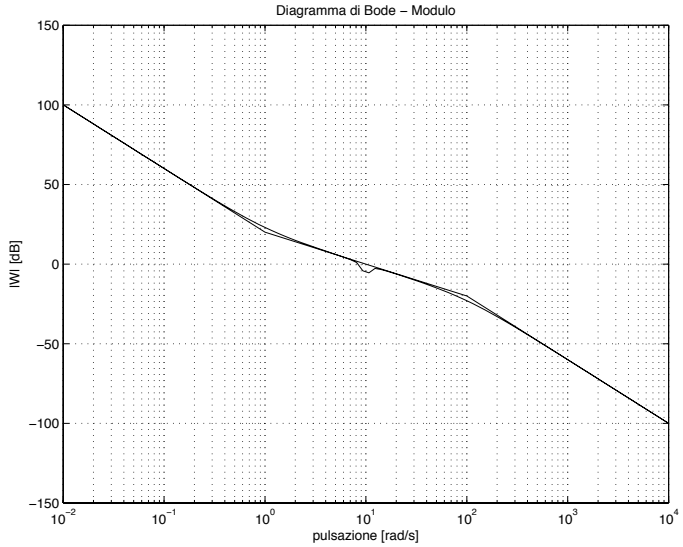
è richiesto il progetto di due controllori stabilizzanti, $C_1(s)$ e $C_2(s) \in \mathbb{R}(s)$, in modo tale che

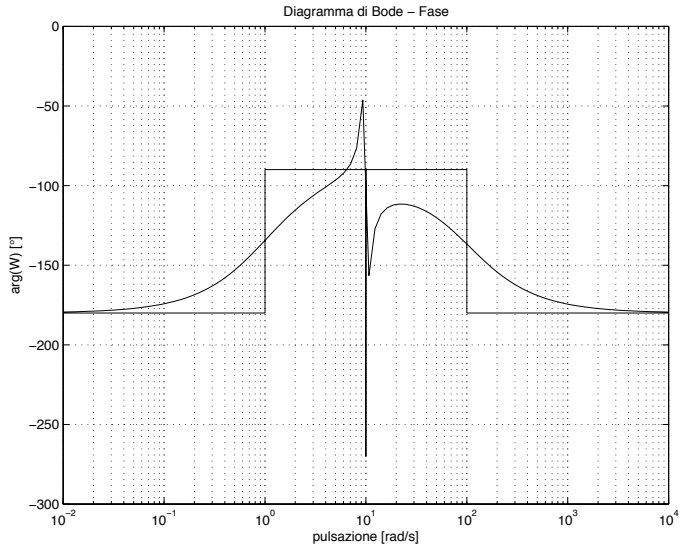
- $C_1(s)$ sia proprio e garantisca che il risultante sistema retroazionato sia di tipo 0, con $e_{rp}^{(1)} \simeq 0.01$ al gradino, mentre il sistema in catena aperta abbia $\omega_a \simeq 1$ rad/s, $m_\phi \simeq 45°$;
- $C_2(s)$ sia un PID (eventualmente un P, PI o PD) e garantisca che il risultante sistema retroazionato sia di tipo 1, con $e_{rp}^{(2)} \simeq 0.001$ alla rampa lineare, mentre il sistema in catena aperta abbia $\omega_a \simeq 100$ rad/s, $m_\phi \simeq 90°$.

Teoria. [5 punti] Assumendo noto il Teorema dell'Indicatore Logaritmico, si enunci e dimostri il criterio di stabilità di Nyquist nella sua formulazione più restrittiva. Quindi si spieghino, senza dimostrazione, le modifiche da apportare qualora il diagramma di Nyquist vada all'infinito e/o passi per il punto critico $s = -1$.

SOLUZIONI

Esercizio 1. Diagrammi di Bode:





Il diagramma dei moduli esibisce un picco di antirisonanza infinito (anche se il diagramma in questione lo mostra finito e molto piccolo!) per $\omega = 10$ rad/s. Esso scende con pendenza -40 dB/decade da $+\infty$ (per $\omega = 0^+$) fino a 20 dB (in corrispondenza di $\omega = 1$ rad/s, dove la pendenza cambia e diventa di -20 db/decade), poi scende fino a $-\infty$ (per $\omega = 10$ rad/s). Da lì risale e, raggiunto un massimo relativo (che rimane sotto la linea degli 0 dB), ridiscende verso $-\infty$ (diagramma asintotico rettilineo di pendenza prima -20 dB/decade e poi -40 db/decade, a partire da $\omega = 100$ rad/s). Invece la fase parte da $-180°$, sale fino a quasi $0°$ in $\omega = 10$ rad/s, dove una discontinuità la porta quasi a $-180°$, per poi risalire un po' e portarsi infine a regime al valore di $-180°$. I diagrammi di Bode sopra riportati sono estremamente scadenti, presumibilmente per problemi numerici. Per

questa ragione riportiamo di seguito anche i diagrammi reali forniti da Matlab senza gli asintotici, dove l'andamento di modulo e fase sono molto più precisi:

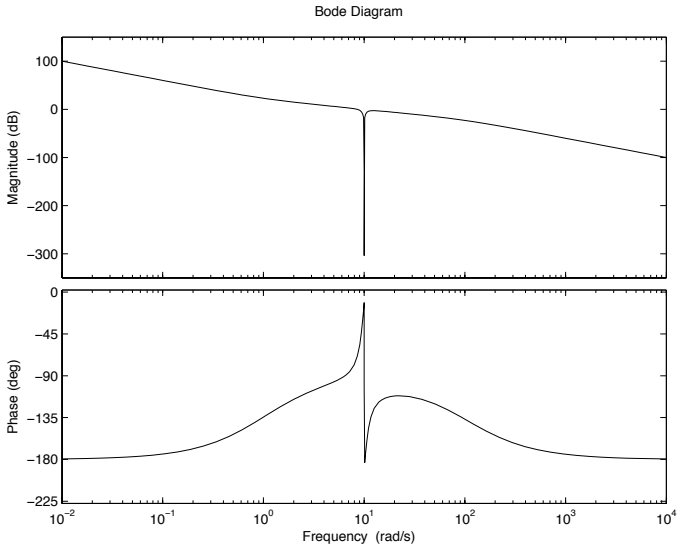
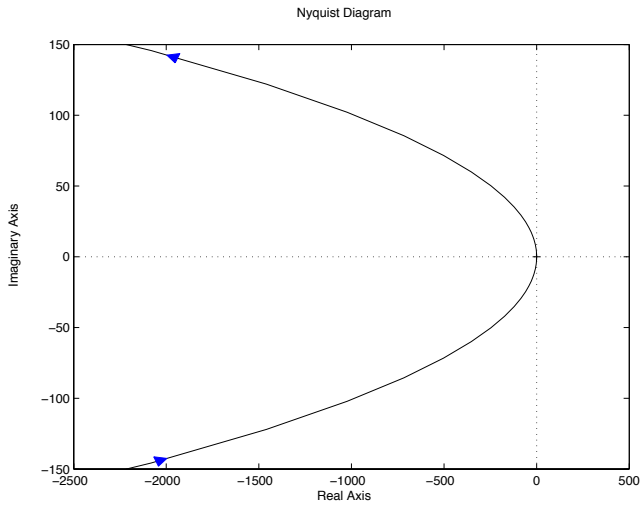
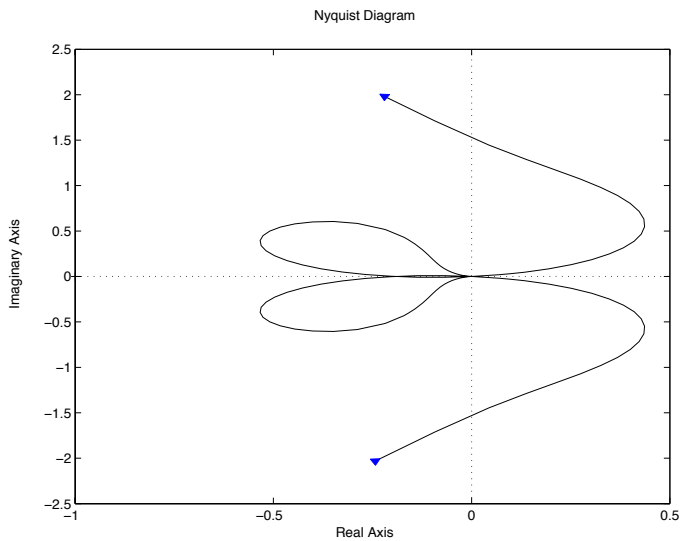


Diagramma di Nyquist e suo particolare:





Essendo $N = 0$ e $n_{G_+} = 2$, non si ha stabilità BIBO ($n_{W_+} = 2$).

Esercizio 2. L'equazione dei punti doppi conduce facilmente a

$$(s+1)(s+6)(s^2+17s+6) = 0$$

da cui, oltre alle soluzioni *banali* $s = -1$ (per $K = 0$) e $s = -6$ (per $K = \infty$), si hanno le due soluzioni reali

$$s = -\frac{17+\sqrt{265}}{2} \simeq -16.64, \quad s = -\frac{17-\sqrt{265}}{2} \simeq -0.36.$$

Poichè l'unico tratto dell'asse reale che appartiene al luogo positivo è banalmente il semiasse reale negativo (quello positivo appartiene al luogo negativo), entrambi i punti doppi determinati appartengono al luogo positivo. Gli asintoti sono pure i due semiassi reali (uno per ciascun luogo), e per determinare le intersezioni con l'asse immaginario basta imporre

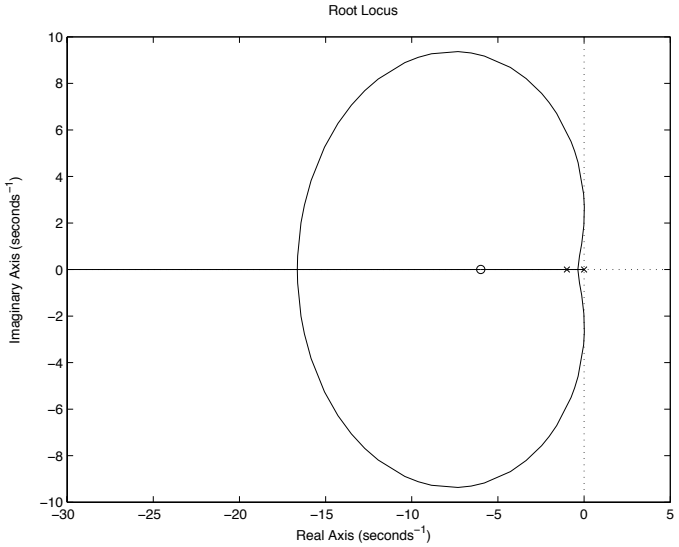
$$j\omega(1+j\omega)^2 + K(6+j\omega)^2 = 0 \;\Rightarrow\; j\omega(1+12K-\omega^2) + [36K - \omega^2(K+2)] = 0.$$

La parte immaginaria si annulla per $\omega = 0$ e per $\omega^2 = 1 + 12K$. Sostituendo ciascuna di queste espressioni nella parte reale, si ottiene nel primo caso $K = 0$ (corrispondente a $\omega = 0$), e nel secondo $12K^2 - 11K + 2 = 0$, che porge le soluzioni $K = \frac{1}{4}$ (che corrisponde a $\omega = \pm 2$) e $K = \frac{2}{3}$ (che corrisponde a $\omega = \pm 3$). Quindi determiniamo tre intersezioni, quella *banale* corrispondente alla partenza di un ramo di entrambi i luoghi dall'origine per $K = 0$, e due ulteriori intersezioni che riguardano il luogo positivo. Concludendo:

- nel luogo negativo, un ramo va semplicemente da $s = 0$ verso $s = +\infty$ muovendosi sull'asse reale, mentre gli altri due rami si muovono con simmetria coniugata nel piano complesso, spostandosi da $s = -1$ verso $s = -6$, e senza mai intersecare l'asse immaginario (dall'analisi precedente), quindi abbiamo sempre due poli di $W(s)$ a parte reale negativa ma uno reale positivo, il che preclude la stabilità BIBO;

- nel luogo positivo, due rami si muovono sull'asse reale uno verso l'altro, partendo da $s = 0$ ed $s = -1$ ed incontrandosi nel punto doppio $s \simeq -0.36$, poi i due rami escono nel piano complesso con simmetria coniugata, e tagliano una prima volta l'asse immaginario in $s = \pm 2j$ per $K = \frac{1}{4}$, poi lo tagliano una seconda volta in $s = \pm 3j$ per $K = \frac{2}{3}$, ed infine si dirigono verso il punto doppio $s \simeq -16.64$, dopodichè i rami si muovono sull'asse reale, uno verso lo zero $s = -6$ e l'altro verso $s = -\infty$. Infine, il terzo ramo si muove semplicemente sull'asse reale da $s = -1$ verso $s = -6$. È chiaro che c'è stabilità BIBO sia per $0 < K < \frac{1}{4}$, che per $K > \frac{2}{3}$, visto che solo in tali casi i tre rami sono tutti a sinistra dell'asse immaginario[1].

Nel seguito vediamo il luogo positivo (siccome il valore massimo assunto dalla parte reale è pari a circa 0.02, il luogo appare molto schiacciato sull'asse immaginario e non si riesce a visualizzare l'effettivo doppio attraversamento dell'asse immaginario stesso)



ed il luogo negativo:

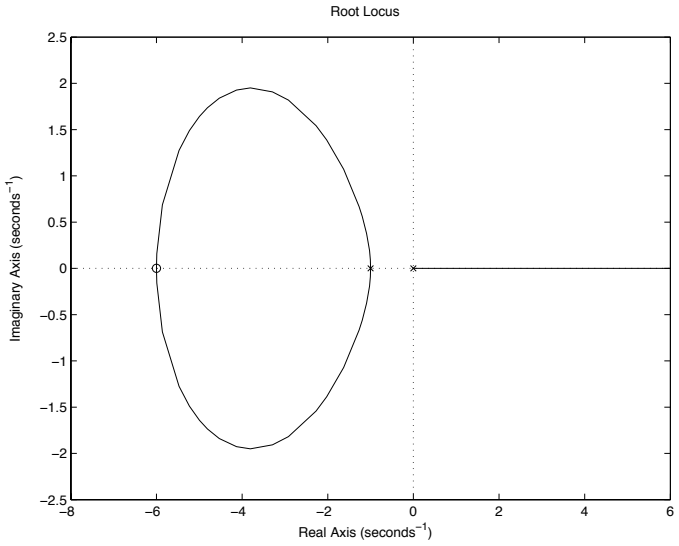
[1] **Parte non richiesta:** per essere certi che $W(s)$ sia invece instabile per $\frac{1}{4} \leq K \leq \frac{2}{3}$, dovremmo essere certi che l'asse immaginario sia effettivamente attraversato, visto che a priori si potrebbe toccare l'asse immaginario con tangente verticale, rimanendo sempre a sinistra di questo. Per ragioni di continuità, è sufficiente analizzare cosa accade in un qualunque valore di K intermedio, ad esempio $K = \frac{1}{2}$. In tal caso si ha

$$W(s) = \frac{(s+6)^2}{s(s+1)^2 + \frac{1}{2}(s+6)^2} = \frac{(s+6)^2}{s^3 + \frac{5}{2}s^2 + 7s + 18}$$

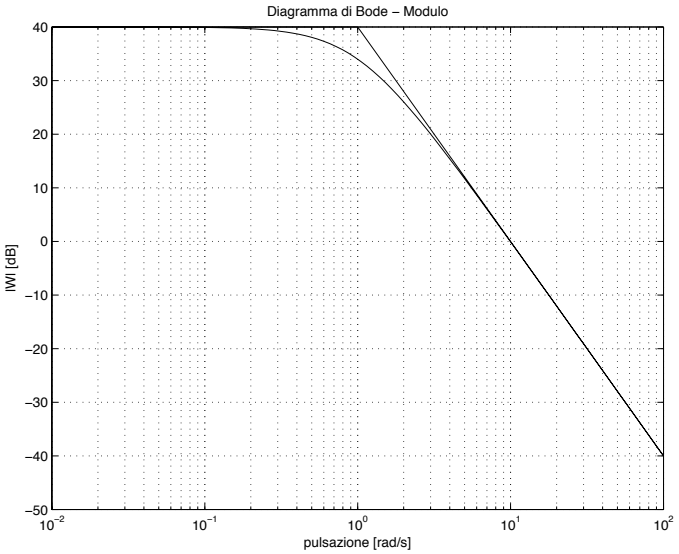
ed applicando Routh al polinomio $s^3 + \frac{5}{2}s^2 + 7s + 18$ si trova la tabella

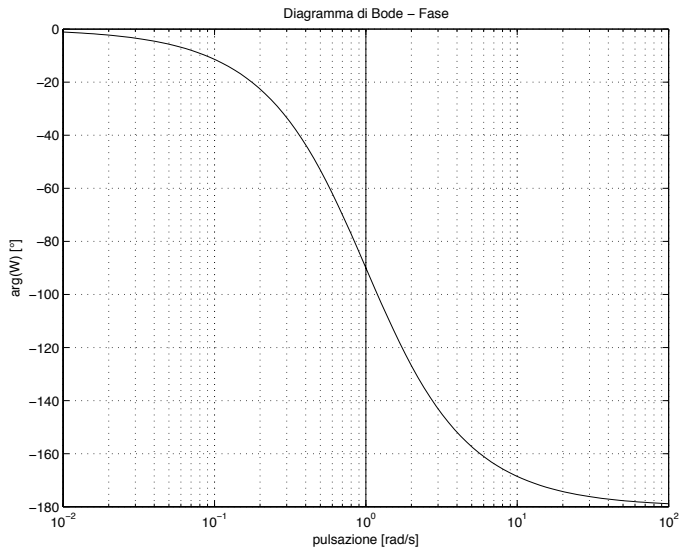
$$\begin{array}{ll} 1 & 7 \\ \frac{5}{2} & 18 \\ -\frac{1}{5} & \\ 18 & \end{array}$$

che conferma la presenza di due poli instabili (a parte reale positiva) oltre che di un polo reale negativo.



Esercizio 3. Il primo compensatore richiede $C_1'(s) = 10$ per l'errore al gradino, e il diagramma di Bode di $10G(s)$ evidenzia una pulsazione di attraversamento $\omega_a \simeq 10$ rad/s ed un margine di fase m_ϕ, alla pulsazione di attraversamento desiderata, pari a circa 90°.

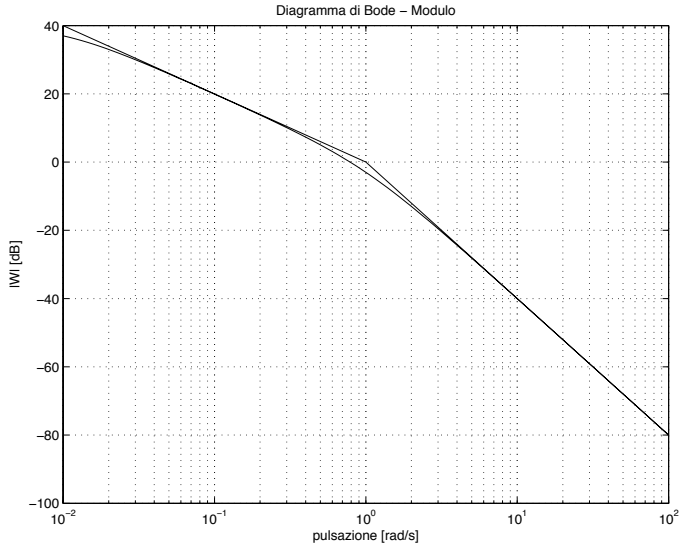


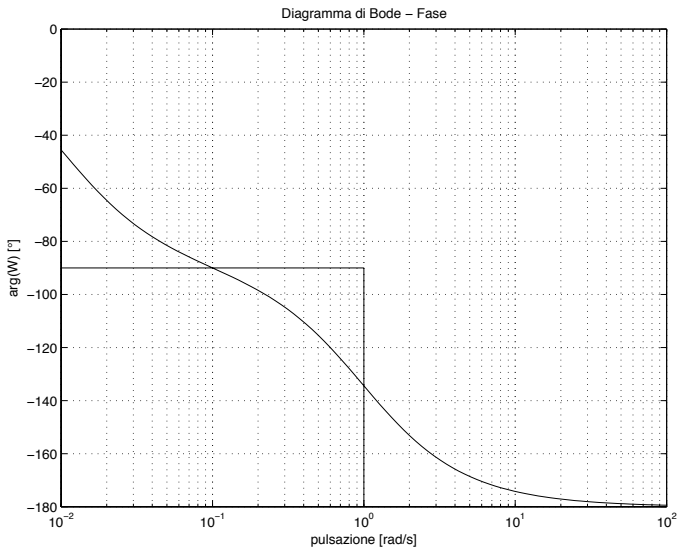


Serve una rete ritardatrice per diminuire ω_a e diminuire anche m_ϕ. Posizionando il polo due decadi prima di ω_a^{DES}, ed uno zero in ω_a^{DES} (per il requisito sulla fase, ed inducendo una cancellazione zero-polo ammissibile), si ottiene quanto richiesto. Il compensatore finale risulta perciò

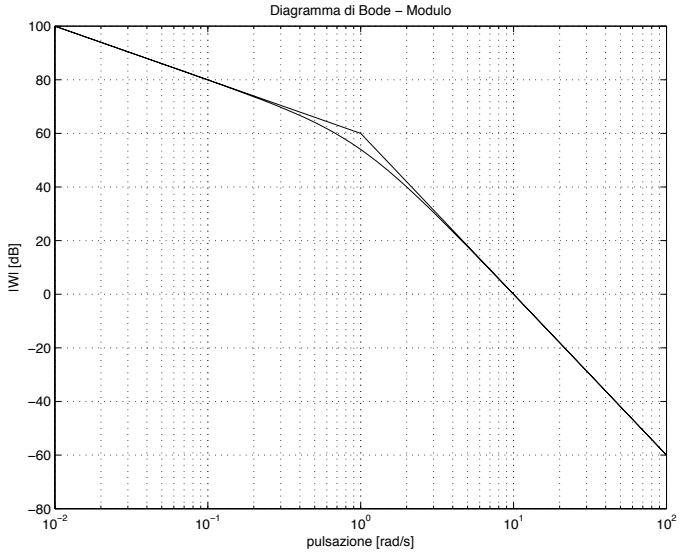
$$C_1(s) = 10\frac{1+s}{1+100s} \;\Rightarrow\; C_1(s)G(s) = 100\frac{1}{(1+s)(1+100s)}$$

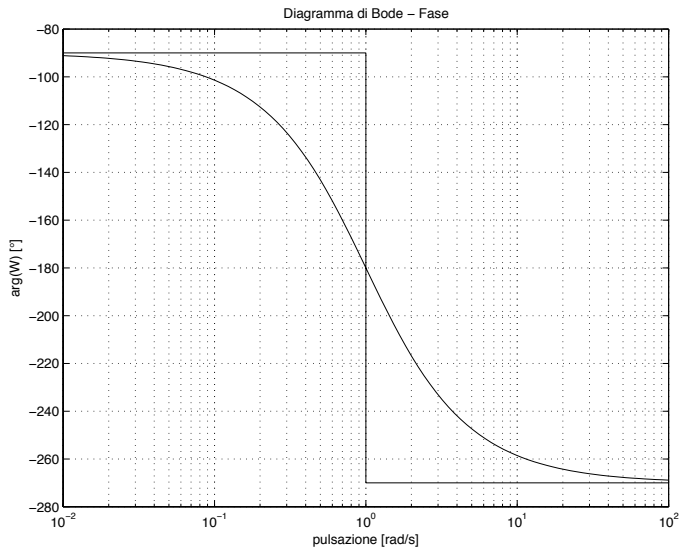
e la stabilità BIBO è garantita dal criterio di Bode.





Per progettare $C_2(s)$, occorre anzitutto assumere $C_2'(s) = \frac{100}{s}$, e il diagramma di Bode di $\frac{100}{s}G(s)$ evidenzia $\omega_a \simeq 10$ rad/s ed un margine di fase addirittura negativo (quasi $-90°$).

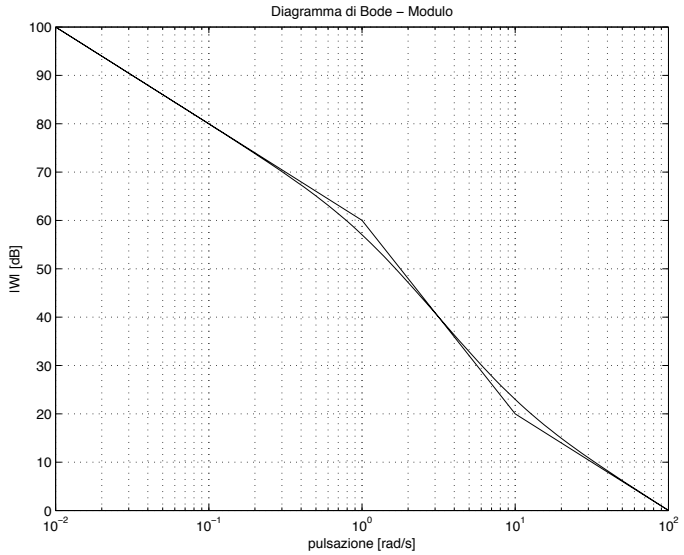


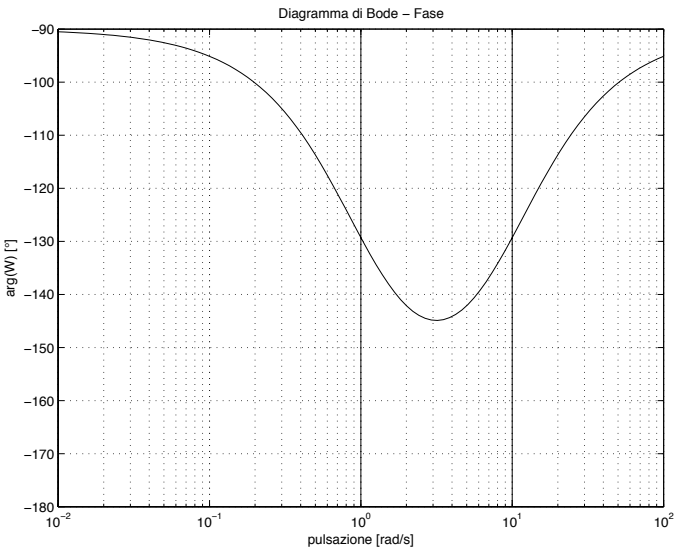


Posizionando uno zero in modo da indurre una cancellazione zero-polo ammissibile, è facile rendersi conto che l'altro zero deve essere piazzato in $s = -10$. Quindi una possibile soluzione è

$$C_2(s) = 100\frac{(1+s)\left(1+\frac{s}{10}\right)}{s} \;\Rightarrow\; C_2(s)G(s) = 1000\frac{1+\frac{s}{10}}{s(1+s)}.$$

Il criterio di Bode è applicabile e garantisce la stabilità BIBO.





Teoria. Si veda il Libro di Testo (II Edizione), pag. 411-413.